



QOQAW

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

2026

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

**OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS E IMPLEMENTACIÓN DIGITAL PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y FORTALECER LA PRESENCIA
COMERCIAL Y DIGITAL DE TEXTILES Y CONFECCIONES ATLAS E.I.R.L.**



EMPRESA BENEFICIARIA	TEXTILES Y CONFECCIONES ATLAS E.I.R.L.
RUC	20558074427
CONTRATO	N° 954-PROINNOVATE-IMTEMD-2025
FECHA	20/03/2026 - 20/06/2026

**FARIDE SOFIA CUELLAR
BRAVO**

Coordinador general del proyecto

MARCO ROSENDO MEJIA

Consultor de proyecto

LIMA – PERÚ

2026

Índice

1. Introducción	3
2. Antecedentes de la Empresa y Análisis de Brechas (AS-IS)	5
2.1. Brechas Tecnológicas y de Operaciones	5
2.2. Brechas de Procesos y Flujo de Atención	5
2.3. Brechas en Marketing, Capital Humano y Competitividad	6
3. Objetivos del Plan de Implementación	7
3.1. Componentes Clave y Ruta Estratégica	7
3.2. Objetivos Específicos y Metas Esperadas (KPIs Formales)	7
4. Alcance del Proyecto y Delimitación Técnica	9
4.1. Procesos y Áreas Impactadas (Dentro del Alcance)	9
4.2. Limitaciones y Exclusiones (Fuera del Alcance)	9
5. Metodología de Implementación y Ruta Crítica	11
5.1. Metodología Ágil (Scrum)	11
5.2. La Ruta Crítica	11
6. Situación inicial de la empresa (AS-IS)	13
6.1. Flujo de venta minorista en mostrador	13
6.2. Flujo de venta mayorista y remoto a provincias	13
6.3. Flujo de compras y reposición a proveedores	14
7. Implementación de la Solución Digital e Integración Operativa	15
7.1. Fase 1: Diagnóstico Técnico y Levantamiento de Información	15
7.2. Fase 2: Selección y Configuración de Odoo SaaS	15
7.2.1. Acceso y Tablero de Control	15
7.2.2. Directorio Digital de Contactos (CRM)	16
7.3. Fase 3: Carga de Datos y Despliegue del Punto de Venta (POS)	17
7.3.1. Saneamiento y Carga Manual de Datos	17
7.3.2. Gestión de Inventario	18
7.3.3. Punto de Venta (POS) y Caja	18
7.4. Fase 4: Ecosistema Omnicanal y Estrategia de Marketing Digital	20
7.5. Fase 5: Pruebas, Marcha Piloto y Producción	21

8. Resultados de Impacto y Seguimiento Logrado	24
8.1. Impacto Tangible: Eficiencia Logística y Operativa	24
8.2. Impacto Tangible: Crecimiento y Marketing Omnicanal	24
8.3. Impacto Intangible y Seguimiento Analítico (Mejora Continua)	25
9. Plan de Capacitación y Gestión del Conocimiento	26
9.1. Entrenamiento Operativo para el Personal de Ventas y Almacén	26
9.2. Formación en Atención Omnicanal	26
9.3. Entregables y Documentación Final de Soporte	27
10. Conclusiones Finales	28
11. Recomendaciones Estratégicas y Hoja de Ruta Continua	30
11.1. A Corto Plazo: Adopción y Confianza Plena en el Sistema	30
11.2. A Mediano Plazo: Optimización de Compras y Expansión Digital	30
11.3. A Largo Plazo: Innovación y Proyección Nacional	31

1. Introducción

El presente documento constituye el Informe de Implementación Técnica y Operativa del proyecto denominado **Optimización de Procesos e Implementación Digital para mejorar la Gestión de Inventarios y fortalecer la presencia comercial y digital de Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L.**", ejecutado para la empresa beneficiaria **Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L.** (RUC: 20558074427) en el marco del contrato N° **954-PROINNOVATE-IMTEMD-2025**. Este informe abarca el periodo de ejecución comprendido entre el 29/10/2025 y el 28/11/2025 (y el posterior despliegue total proyectado hasta el 22 de julio de 2026), y ha sido supervisado por la entidad ejecutora a través del Agente Automatizado LLAMA.PE S.A., bajo la coordinación general de Faride Sofia Cuellar Bravo y la consultoría técnica de Fredy Victor Ramos Granda en la ciudad de Arequipa.

En la actualidad, la transformación digital ha dejado de ser una ventaja competitiva exclusiva de las grandes corporaciones para convertirse en una necesidad imperativa de supervivencia para las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES). En el sector de la comercialización de artículos deportivos e indumentaria técnica, la velocidad de respuesta, la precisión en la información del inventario y la visibilidad omnicanal dictan el éxito comercial frente a un mercado cada vez más exigente e interconectado.

Bajo esta premisa, Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L., una organización con sede en la ciudad de Arequipa y con una sólida trayectoria de más de 35 años en el mercado sur peruano, reconoció que su modelo de gestión puramente analógico y fragmentado representaba un freno crítico para su escalabilidad. El diagnóstico inicial situacional reveló un nivel de madurez digital intermedio-bajo, evaluado exactamente en un **42.67%**. Este porcentaje reflejaba una desconexión total entre las operaciones de mostrador (que dependían de una infraestructura mínima de una PC y un celular), el almacenamiento logístico y la atención a clientes institucionales remotos en provincias como Cusco y Puno. Si bien la empresa ya ofrecía múltiples opciones de pago digital (transferencias, pago por internet) y empleaba un sistema básico de facturación electrónica, el *core* del negocio (el inventario) permanecía en un estado de opacidad analógica.

El objetivo central de este informe es detallar exhaustivamente la hoja de ruta metodológica, técnica, estratégica y presupuestal desplegada para subsanar estas brechas. A lo largo del documento, se expone cómo se ejecutó la transición desde una gestión logística fragmentada (sostenida en cuadernos) hacia un ecosistema integrado en la nube (Cloud/SaaS), fundamentado en la adopción exclusiva de un sistema de Punto de Venta (POS) e Inventarios, acoplado a un robusto programa de Marketing Digital Trimestral.

El informe se estructura abordando secuencialmente los antecedentes y el diagnóstico

situacional, el análisis de las brechas tecnológicas y de procesos, los objetivos y alcances delimitados, la metodología ágil empleada (Scrum), la ruta crítica, el detalle técnico de la implementación de la plataforma SaaS, y concluye con la exposición de los resultados obtenidos (KPIs), el plan de capacitación impartido al talento humano y las recomendaciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo.

2. Antecedentes de la Empresa y Análisis de Brechas (AS-IS)

Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L. es una microempresa formalizada que cuenta con una trayectoria sólida y sostenida en más de 35 años de experiencia ininterrumpida en el rubro textil. Su sede principal y único Hub operativo se ubica estratégicamente en la calle Deán Valdivia N.º 321, en el Cercado de Arequipa. La empresa se especializa de forma exclusiva en la comercialización y distribución (venta minorista y mayorista) de indumentaria deportiva (camisetas, buzos, ropa técnica) y artículos o equipamiento complementario (balones, trofeos, implementos de entrenamiento) para diversas disciplinas.

Previo a la ejecución del presente proyecto cofinanciado por ProInnovate, el diagnóstico situacional reveló que la operatividad interna había alcanzado su límite de eficiencia. La empresa dependía de flujos de trabajo altamente manuales, desconectados y sostenidos por la memoria de los fundadores. Se identificaron tres categorías principales de brechas que fundamentaron la necesidad de intervención:

2.1. Brechas Tecnológicas y de Operaciones

El proceso de venta presencial operaba bajo un esquema de "opacidad de inventario". La empresa no disponía de un software para el control de stock en tiempo real, lo que ocasionaba desajustes graves entre lo que se ofrecía al cliente y lo que realmente existía en el almacén físico. Los datos clave de ventas y stock estaban dispersos en cuadernos y hojas de cálculo manuales aisladas, sin respaldo en la nube, dificultando la consulta rápida desde el mostrador.

Adicionalmente, se evidenció una infraestructura mínima y desconectada: la empresa dependía de una única computadora (PC) y un solo celular corporativo. El portal de facturación operaba de forma totalmente aislada, obligando al personal a registrar la misma información varias veces (doble o triple digitación). Aunque la dimensión de Operaciones Financieras Digital alcanzó una calificación de 'MEDIO' (al ofrecer boletas electrónicas y pagos por internet/transferencias), el 'core' de la cadena de suministro estaba catalogado con nivel 'BAJO' por la ausencia de pronósticos de demanda y centralización de proveedores.

2.2. Brechas de Procesos y Flujo de Atención

El diagnóstico señaló ineficiencias críticas en los procesos manuales. La verificación de existencias para responder consultas (especialmente de provincias lejanas) se realizaba de forma visual, obligando al asesor a caminar hasta los estantes del almacén, consumiendo un tiempo de entre 45 a 60 minutos por proforma y generando cuellos de botella severos en la atención. La pérdida de información y falta de trazabilidad impedía tener un historial digital de ventas y rotación de productos (Sell-Through). Asimismo, la validación de precios y

disponibilidad dependía excesivamente de la memoria o supervisión directa de la Gerencia, limitando la autonomía y agilidad de los vendedores. En la gestión con proveedores, los pedidos se realizaban informalmente mediante mensajes de WhatsApp, sin proyecciones basadas en datos para evitar quiebres de stock.

2.3. Brechas en Marketing, Capital Humano y Competitividad

La estrategia de marketing digital era incipiente. Se utilizaban las redes sociales (Facebook) y un número de WhatsApp de forma muy básica y reactiva, careciendo por completo de un catálogo digital estructurado y de pauta publicitaria (ads) para captar activamente a clubes deportivos regionales en Cusco y Puno. El personal, a su vez, no había recibido capacitación formal técnica en el uso de herramientas de gestión de inventarios ni en atención al cliente digital profesional, lo que exacerbaba el impacto en los costos, traducéndose en capital de trabajo inmovilizado y pérdida progresiva de clientes (instituciones y clubes) frente a competidores regionales más ágiles que ya manejaban catálogos actualizados por móvil y ventas automatizadas.

3. Objetivos del Plan de Implementación

El plan de implementación para Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L. tiene como objetivo central y estratégico la transformación digital de su modelo de comercialización. Esto se logra mediante la adopción exclusiva de un sistema digital de gestión de inventarios y ventas en la nube (SaaS), y el fortalecimiento de su presencia comercial a través de un programa de marketing estratégico. Con ello, se busca optimizar la eficiencia operativa, centralizar la información de stock y potenciar drásticamente las ventas regionales.

3.1. Componentes Clave y Ruta Estratégica

El proyecto se estructuró bajo una priorización secuencial progresiva. La **Prioridad Principal (Gestión Interna)** consistió en estabilizar el control de inventarios, bajo la premisa lógica de que "no se puede vender más si no se sabe con exactitud qué hay en el almacén". Seguidamente, se ejecutó el **Complemento Estratégico (Crecimiento Externo)**, lanzando el programa de marketing digital para asegurar que la demanda generada pudiera ser atendida con eficiencia operativa.

3.2. Objetivos Específicos y Metas Esperadas (KPIs Formales)

Para garantizar la trazabilidad del proyecto en el primer semestre (Línea base abril 2026 - Meta final junio 2026), se establecieron los siguientes Indicadores Clave de Éxito documentados en el Plan:

- **Reducir en un 15 % los errores de inventario:**
 - *Indicador de Éxito:* Exactitud de Inventario (Coincidencia entre stock físico y digital).
 - *Línea Base:* 0 % (Registro puramente manual en cuadernos sin respaldo digital).
 - *Meta Final:* **75 % mínimo de coincidencia**, verificado mediante reportes comparativos de cierre de stock del sistema POS.
- **Mejorar en un 10 % los tiempos de respuesta y entrega:**
 - *Indicador de Éxito:* Tiempo de Respuesta promedio a consultas de stock (provincias).
 - *Línea Base:* 45 - 60 Minutos (Depende de verificación física visual en estantes).
 - *Meta Final:* **<5 Minutos** (Consulta inmediata en la base de datos), verificado mediante logs de atención y capturas del sistema.

■ **Incrementar la presencia digital en un 15 %:**

- *Indicador de Éxito:* Omnicanalidad (Número de canales oficiales activos y profesionales) y Crecimiento de Alcance.
- *Línea Base:* 0 Canales oficiales con identidad / <0 consultas por mes (Atención informal).
- *Meta Final:* **2 Canales oficiales** con identidad corporativa activa y **>5 consultas efectivas al mes** provenientes de canales digitales, verificado mediante Métricas de Meta Business Suite y WhatsApp Business.

■ **Optimizar la toma de decisiones:**

- *Indicador de Éxito:* Reportabilidad (Frecuencia de análisis de rotación de artículos deportivos).
- *Línea Base:* Nula / Empírica (Decisiones basadas en conteo visual y memoria).
- *Meta Final:* Generación de un **Reporte Semanal Automático** de productos estrella, mediante los dashboards generados por el software de gestión.

4. Alcance del Proyecto y Delimitación Técnica

El proyecto se diseñó con un enfoque altamente pragmático y acotado a la realidad de una microempresa, garantizando que la solución tecnológica se adaptara a la infraestructura existente (una computadora y un teléfono celular) y al nivel de madurez digital del equipo humano (42.67 %).

El alcance del proyecto comprende la transformación directa del flujo comercial y logístico de la tienda principal y almacén, ubicados en Arequipa, estructurándose en las siguientes dimensiones de intervención:

4.1. Procesos y Áreas Impactadas (Dentro del Alcance)

- **Dimensión Operativa y Logística:** Mapeo, saneamiento de datos y digitalización completa del inventario físico (prendas, calzado, balones, accesorios, trofeos). Abarca desde la recepción automatizada del proveedor hasta el control de salidas y despachos, garantizando la trazabilidad en tiempo real.
- **Dimensión Comercial (Punto de Venta - POS):** Configuración y despliegue de una interfaz de ventas rápida para el mostrador. Esto incluye la creación del directorio digital de clientes (CRM básico), configuración de listas de precios mayoristas/minoristas y la emisión de recibos de control interno integrados al descargo automático de stock.
- **Dimensión Organizacional y Gestión del Cambio:** Programa intensivo de formación y entrenamiento práctico ("hands-on") dirigido a los 5 a 7 colaboradores del área de ventas y almacén, dotándolos de manuales y protocolos de seguridad de la información.

4.2. Limitaciones y Exclusiones (Fuera del Alcance)

Para evitar sobrecostos o deudas técnicas innecesarias, se excluyeron explícitamente los siguientes elementos del proyecto:

- **Desarrollo de Software a la Medida (Custom Code):** El proyecto adoptó un enfoque estrictamente "out-of-the-Box", utilizando la plataforma de Software como Servicio (SaaS) Odoo Online, preexistente y probada en la industria. No se financió programación personalizada.
- **Módulos de Manufactura (MRP):** Al ser Atlas una empresa netamente comercializadora y distribuidora, no se implementaron sistemas de control de producción, corte de tela ni gestión de talleres de confección.

- **Hardware y Servidores Locales:** Toda la arquitectura se desplegó en la nube (Cloud) de Odoo. No se adquirieron servidores físicos in-house, racks ni infraestructuras de red complejas, minimizando los costos de mantenimiento y mitigando los riesgos de ciberseguridad locales.

5. Metodología de Implementación y Ruta Crítica

La evaluación de implementación determinó que el proyecto se ejecutaría bajo un marco escalonado y flexible, priorizando la entrega progresiva de valor a lo largo de una duración de 6 meses. Esto permitió validar resultados de manera temprana en la tienda de la calle Deán Valdivia.

5.1. Metodología Ágil (Scrum)

Se aplicó estrictamente la metodología ágil Scrum, considerada ideal para entornos digitales por su capacidad de entregar resultados tangibles en ciclos cortos (Sprints). Este enfoque permitió que Textiles y Confecciones Atlas viera mejoras reales en su control de inventarios desde el segundo mes. Los roles definidos fueron:

- **Product Owner (Gerencia General):** Encargado de priorizar las funciones del sistema, ordenando por ejemplo la carga prioritaria de los productos más vendidos antes que los de menor rotación.
- **Development Team:** Conformado por el proveedor tecnológico (encargados de configurar el software POS) y el equipo responsable del diseño de las campañas de marketing.
- **Product Backlog:** La lista priorizada que incluyó el registro digital de tallas, modelos, precios, catálogos y la base de datos de clientes institucionales.

5.2. La Ruta Crítica

La ruta crítica delineó las tareas esenciales ineludibles para cumplir con el lanzamiento (Go-Live) en el mes 6, proyectado para el cierre de julio de 2026:

1. **Levantamiento de información técnica:** Realización del inventariado manual final indispensable para la migración de datos.
2. **Selección de la plataforma POS/Ventas:** Elección de un sistema nativo en la nube compatible con los recursos actuales (la PC de la tienda).
3. **Carga de datos de inventario:** Digitalización masiva de existencias de artículos deportivos (camisetas, balones, trofeos).
4. **Configuración del módulo de Ventas (POS):** Integración fluida con el flujo diario de atención al cliente en mostrador.

5. **Pruebas de sincronización:** Validación en entorno cerrado para asegurar que el stock descienda correctamente tras la simulación de cada venta.
6. **Capacitación del personal:** Entrenamiento táctico en el uso del sistema y atención digital para vencer la barrera generacional.
7. **Lanzamiento piloto controlado y oficial.**

6. Situación inicial de la empresa (AS-IS)

6.1. Flujo de venta minorista en mostrador

El proceso de venta presencial en la tienda física de la calle Deán Valdivia N.º 321, en Arequipa, operaba bajo un esquema completamente analógico, manual y desconectado, estructurado de la siguiente forma:

- **Consulta y verificación visual:** al ingresar un cliente solicitando indumentaria o artículos deportivos, el vendedor carecía de pantallas de consulta y debía trasladarse físicamente a los estantes y cajones de la tienda o almacén para realizar un conteo visual y confirmar la disponibilidad.
- **Registro manual en cuadernos:** una vez concretada la transacción, la salida del producto se anotaba a mano en un cuaderno de ventas diario o, en el mejor de los casos, se intentaba transcribir a una hoja de cálculo en Excel al cierre del día, generando una opacidad de inventario del 100 % en tiempo real.
- **Facturación externa y duplicidad de tareas:** para la emisión del comprobante (boleta o factura de venta), el personal de mostrador debía acceder al portal web de la SUNAT utilizando la única computadora del local. Este proceso requería redigitar manualmente los datos del cliente y los productos, sin que esta transacción estuviera vinculada de ninguna forma a los registros internos de stock, elevando el riesgo de discrepancias operativas.
- **Entrega física:** se realizaba la validación ocular del estado de la mercadería, procediendo con el embalaje rápido (packing) y la entrega final al cliente en mostrador.

6.2. Flujo de venta mayorista y remoto a provincias

La captación, cotización y cierre de ventas dirigidas a colegios, clubes deportivos y clientes remotos en provincias como Cusco y Puno concentraban los cuellos de botella operativos más críticos del negocio:

- **Recepción reactiva del requerimiento:** la comunicación inicial se centralizaba a través de chats de WhatsApp en un único teléfono celular de la empresa. Al no existir un historial unificado, las conversaciones y solicitudes se traspapelaban frecuentemente.
- **Búsqueda física y demoras de atención:** al no disponer de un software de control de stock, el vendedor debía dejar la atención telefónica y caminar al almacén central para contar manualmente el inventario disponible. La respuesta final

al cliente de provincia demoraba entre 45 y 60 minutos, enfriando el interés del comprador y perdiendo ventas.

- **Redacción artesanal de propuestas:** ante la falta de un catálogo digital estructurado de precios, el personal se veía obligado a tomar fotos de los productos con la cámara de su celular en ese mismo instante para enviarlas al cliente. Posteriormente, las proformas y cotizaciones se redactaban a mano o en un procesador de textos básico.
- **Inconsistencias y ventas fallidas:** este modelo empírico basado en apuntes aislados y en la memoria del personal causaba que diferentes vendedores ofrecieran un mismo producto a precios inconsistentes (ej. \$180 frente a \$120 por un mismo balón). Asimismo, solían concretarse transacciones que luego debían cancelarse al descubrir que el artículo se encontraba realmente agotado.

6.3. Flujo de compras y reposición a proveedores

El proceso de adquisición de mercadería a talleres externos o proveedores nacionales operaba de forma reactiva y carente de sustento estadístico:

- **Planificación de compras por intuición:** ante la inexistencia de reportes automatizados de rotación o de márgenes de utilidad reales, la gerencia general no poseía visibilidad técnica sobre los productos estrella o el stock inmovilizado. Por ende, la reposición y volumen de compras se definían por la "intuición histórica" de los fundadores.
- **Comunicación informal con proveedores:** el envío de requerimientos y órdenes de compra hacia los proveedores se gestionaba de manera informal mediante chats de WhatsApp, lo que dificultaba llevar una trazabilidad de las entregas y las condiciones comerciales acordadas.
- **Recepción analógica de mercadería:** al ingresar los bultos con los artículos deportivos, la recepción física se registraba anotando los ingresos a mano en los cuadernos de control internos o en archivos de Excel locales independientes, sin que esta información se integrara de manera automática con el flujo de ventas o el stock disponible en tienda.

7. Implementación de la Solución Digital e Integración Operativa

Para materializar los objetivos de Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L., y considerando las restricciones presupuestales y técnicas de una MYPE, el Plan de Implementación descartó rotundamente el desarrollo de un software a medida por sus altos costos de mantenimiento y tiempos de despliegue prolongados. En su lugar, la propuesta técnica central consistió en la adopción de una plataforma de gestión empresarial Odoo en su versión SaaS (Cloud). Esta elección garantizó una implementación ágil, escalable y accesible de manera inmediata desde los limitados dispositivos actuales de la empresa (una computadora de mostrador y un celular corporativo).

El proceso de despliegue y puesta en marcha se alineó a la metodología ágil Scrum, ejecutada a lo largo de un horizonte máximo de 6 meses (con cierre en julio de 2026), garantizando entregables (entregas progresivas de valor) y subdividiéndose en fases clave:

7.1. Fase 1: Diagnóstico Técnico y Levantamiento de Información

Durante el primer mes, se procedió con la tarea crítica del mapeo detallado del flujo operativo en la tienda física. Se identificaron de manera exhaustiva las categorías de los artículos (indumentaria técnica, calzado, trofeos, balones) y se ejecutó el inventariado manual final indispensable para la migración. Esta fase sentó las bases para definir una arquitectura de base de datos capaz de soportar las variables complejas (tallas, modelos, colores) que exige el sector textil deportivo.

7.2. Fase 2: Selección y Configuración de Odoo SaaS

Con la estructura clara, se aprovisionó el entorno en la nube de Odoo. Se configuró exhaustivamente el Módulo de Inventario para soportar la centralización del stock y se establecieron reglas de reabastecimiento (puntos de pedido). Paralelamente, se parametrizó la base de datos de clientes mediante la aplicación de Contactos y CRM de Odoo. Esta acción unificó y centralizó los datos de contacto y ventas que históricamente residían dispersos de manera informal en el celular corporativo (WhatsApp) de la gerencia, transformándolos en un directorio comercial estructurado.

7.2.1. Acceso y Tablero de Control

El acceso al sistema se realiza de forma segura mediante autenticación de credenciales, lo que permite auditar las acciones de cada usuario. Al ingresar, el Tablero Principal proporciona una visión general y acceso inmediato a todos los módulos operativos (Inventario, Punto de

Venta, Contactos) desplegados para la empresa.

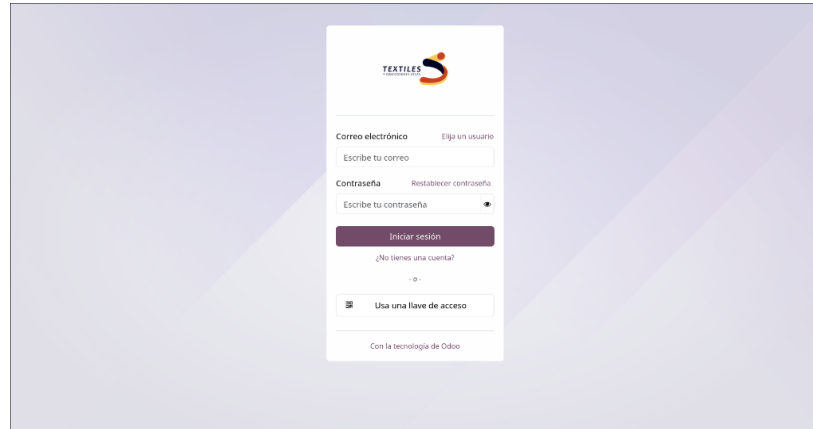


Figura 1: Pantalla de inicio de sesión habilitada para Atlas E.I.R.L.

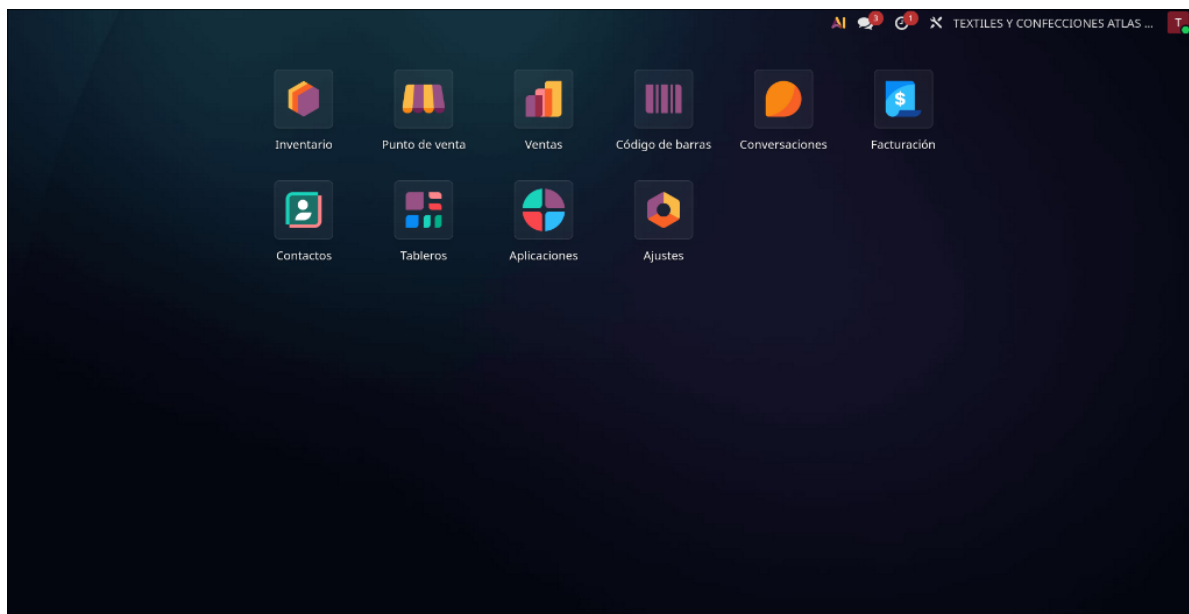


Figura 2: Tablero principal de Odoo con los módulos aprovisionados.

7.2.2. Directorio Digital de Contactos (CRM)

El módulo de Contactos centraliza la cartera de clientes (clubes, colegios, consumidores finales) y proveedores. La plataforma permite la visualización rápida en formato de lista o Kanban y brinda un expediente detallado por cada contacto, facilitando el seguimiento de sus transacciones y optimizando el servicio al cliente.

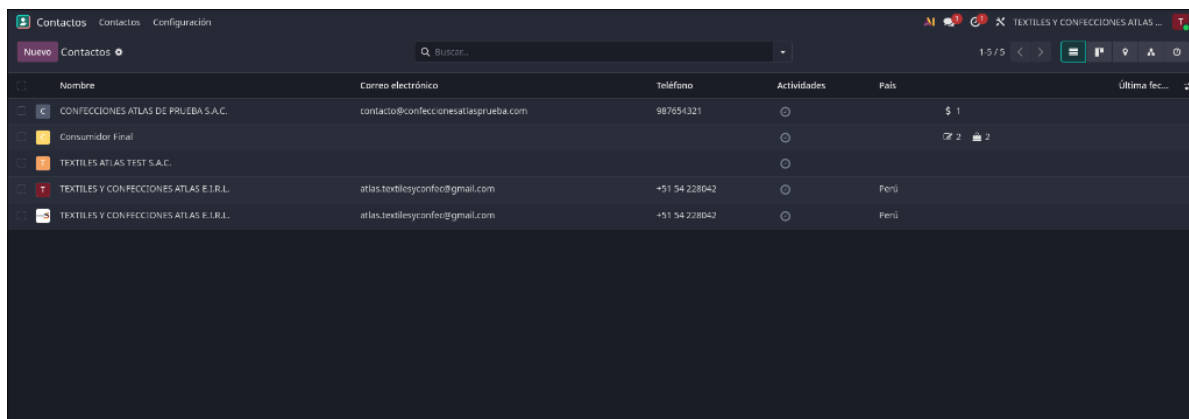


Figura 3: Directorio digital (Vista de lista) de clientes en el módulo de Contactos.

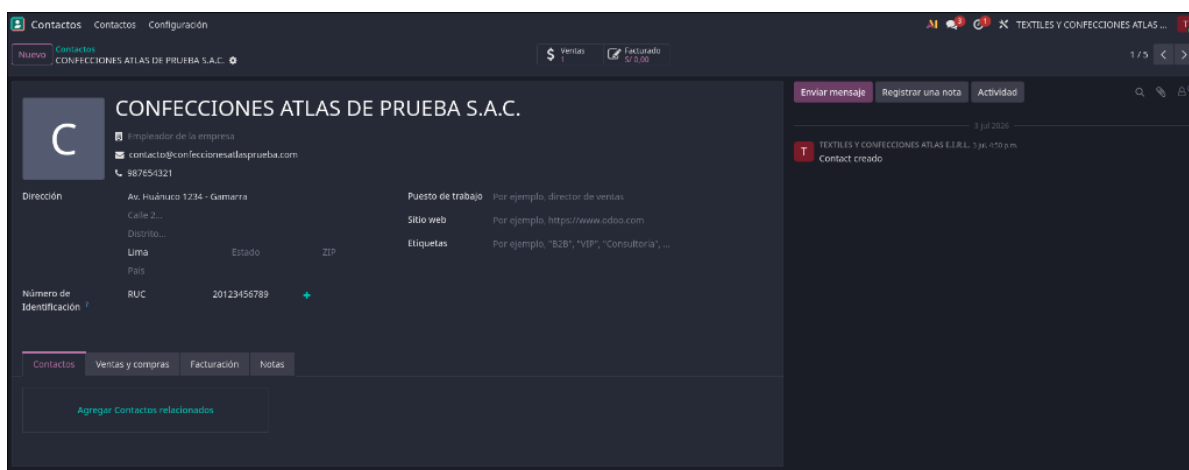


Figura 4: Detalle de un contacto registrado, centralizando su información comercial.

7.3. Fase 3: Carga de Datos y Despliegue del Punto de Venta (POS)

Se llevó a cabo la tarea de "saneamiento y migración de datos", trasladando todo el inventario físico al sistema y generando, por primera vez, el catálogo digital interno. Inmediatamente después, se habilitó la interfaz de Ventas (Punto de Venta o POS) en la computadora del mostrador de la calle Deán Valdivia. La integración de este módulo permitió que cada transacción ejecutada agilizará el proceso comercial de los vendedores y, simultáneamente, descargara el stock en tiempo real, garantizando la sincronización entre las entradas y las salidas de almacén.

7.3.1. Saneamiento y Carga Manual de Datos

El primer paso consistió en realizar un exhaustivo inventario físico de todos los artículos (conteo de cuadernos de campo). Esta información fue posteriormente transcrita, codificada

y estructurada en hojas de cálculo para su carga masiva al sistema, eliminando errores de conteo y preparando la base de datos limpia para el ERP.

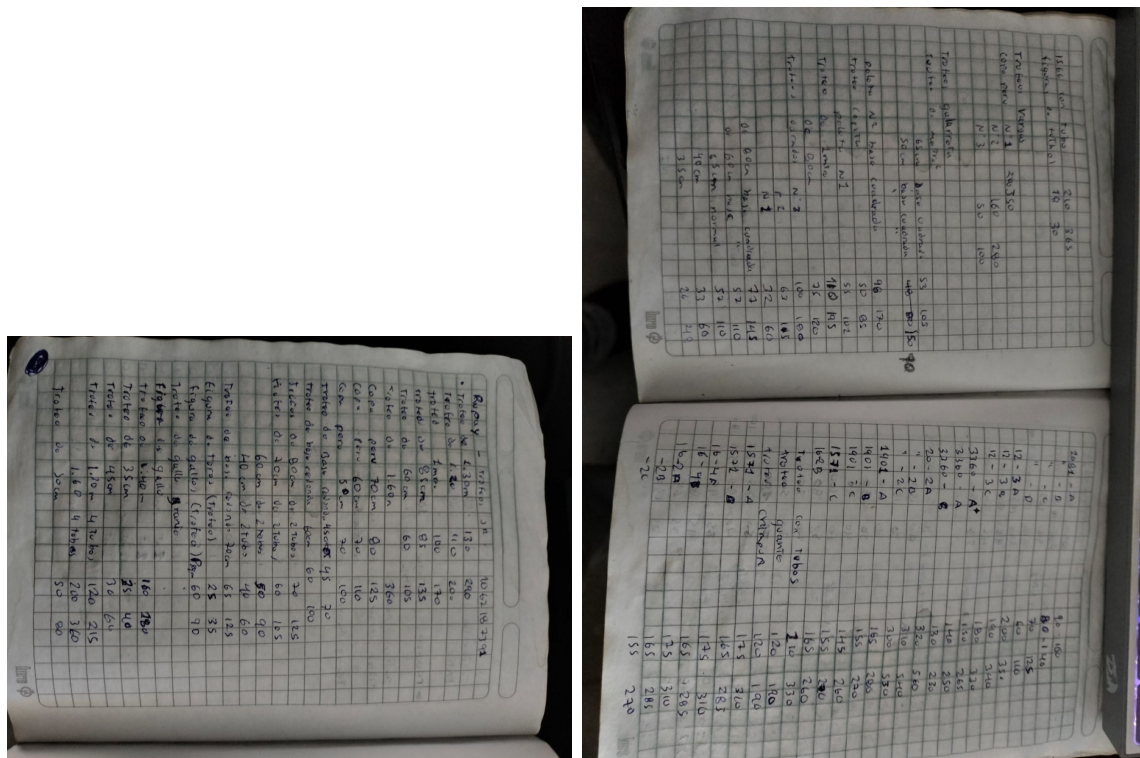


Figura 5: Evidencia del inventariado físico inicial, registrado manualmente en cuadernos de campo.

7.3.2. Gestión de Inventario

El Módulo de Inventario es el núcleo operativo de la solución. Permite supervisar los ingresos, salidas y traslados internos mediante un tablero centralizado. Cada artículo del catálogo digital cuenta con una ficha técnica detallada que consolida información sobre precios, costos, variantes (tallas y colores) e impuestos, posibilitando un control de stock preciso y automatizado en tiempo real.

7.3.3. Punto de Venta (POS) y Caja

La interfaz del Punto de Venta se ha optimizado para ofrecer una experiencia de usuario altamente intuitiva en el mostrador. Diseñada para agilizar las operaciones de venta diaria, integra la selección visual de productos (y sus respectivas variantes) con un módulo robusto de métodos de pago. Al completarse la transacción, el sistema procesa el pago de inmediato,

A1 CODIGO						
	A	B	C	D	E	F
1	CODIGO	PRODUTO	P COMPRA	P VENTA	UNIDAD	
2	SH-3500-5	PELOTA P/FUTBOL SHOWGOL PU THERMO SELLADO (#5)	74	105	UNIDADES	
3	MT-880-5	PELOTA P/VOLEY MATADORCITA MICROFIBRA/NYLON JAPONES (#5)	70	95	UNIDADES	
4	MT-840-5	PELOTA P/VOLEY MATADORCITA PU PREMIUM MOD CLASICO AMARILLO/BL	28	45	UNIDADES	
5	ORB-360-6	GUANTE P/ARQUERO ORBIT BLAST-JR (6)	30	50	PAR	
6	ORB-360-7	GUANTE P/ARQUERO ORBIT BLAST-JR (7)	30	50	PAR	
7	ORB-360-9	GUANTE P/ARQUERO ORBIT BLAST (9)	35	50	PAR	
8	ORB-360-10	GUANTE P/ARQUERO ORBIT BLAST (10)	35	50	PAR	
9	UPP-6529R	VENDA P/BOX UPPER CUT ROJO	10	20	PAR	
10	UPP-6529N	VENDA P/BOX UPPER CUT NEGRO	10	20	PAR	
11	UPP-6529A	VENDA P/BOX UPPER CUT AZUL	10	20	PAR	
12	MKS-710-5-5	PELOTA P/FUTBOL MIKASA S5-T-O PVC NARANJA/NEGRO (#5)	82	115	UNIDAD	
13	MKS-710-1-5	PELOTA P/FUTBOL MIKASA S5-T PVC BLANCO/NEGRO (#5)	82	115	UNIDAD	
14	MKS-710-2-5	PELOTA P/FUTBOL MIKASA S5-T-B PVC BLANCO/AZUL (#5)	82	115	UNIDAD	
15	MKS-710-3-5	PELOTA P/FUTBOL MIKASA S5-T PVC BLANCO/ROJO (#5)	82	115	UNIDAD	
16	POR-460-36	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS TRAZOS NEGRO (STANDARD)	10	17	UNIDADES	
17	POR-460-31	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS CALIGRAFIA MORADO (STANDARD)	10	17	UNIDADES	
18	POR-460-32	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS ONDAS ROJO (STANDARD)	10	17	UNIDADES	
19	POR-460-33	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS ONDAS NEGRO (STANDARD)	10	17	UNIDADES	
20	POR-460-34	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS ONDAS CELESTE (STANDARD)	10	17	UNIDADES	
21	POR-460-35	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS TRAZOS MORADO (STANDARD)	10	17	UNIDADES	
22	POR-460-37	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS JUST SWIN IT NEGRO (STANDARD)	10	17	UNIDADES	
23	POR-460-38	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS JUST SWIN IT BLANCO (STANDARD)	10	17	UNIDADES	
24	POR-460-39	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS DODDLE GRIS (STANDARD)	10	17	UNIDADES	
25	POR-460-40	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS DODDLE BLANCO (STANDARD)	10	17	UNIDADES	
26	POR-460-41	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS HUELLA CELESTE (STANDARD)	10	17	UNIDADES	
27	POR-460-42	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS ABSTRACTO BLANCO (STANDARD)	10	17	UNIDADES	
28	POR-460-43	GORRO P/NATACIÓN PORTO DISEÑOS CORAZON CELESTE (STANDARD)	10	17	UNIDADES	

Figura 6: Saneamiento y codificación del catálogo en hoja de cálculo, previo a la importación al sistema Odoo.

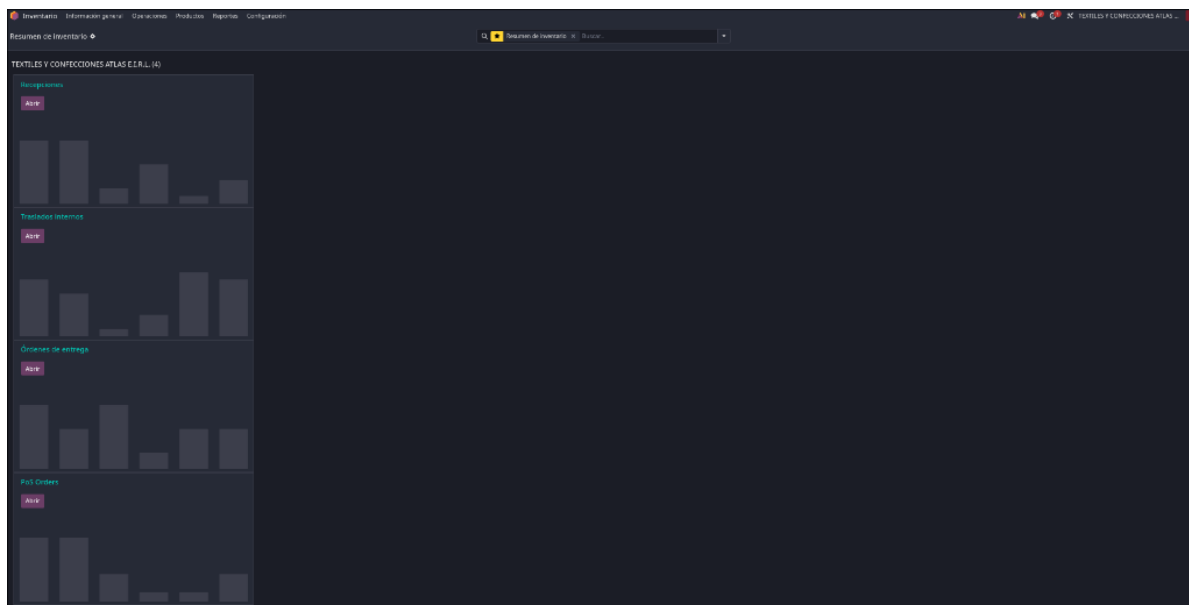
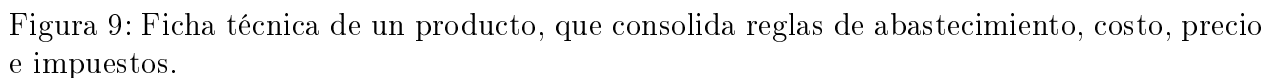
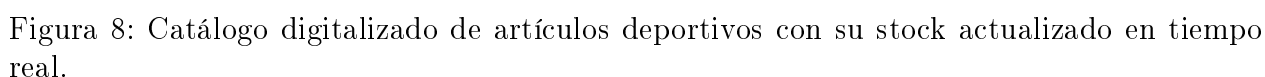


Figura 7: Tablero de control de flujos logísticos y operaciones de inventario.

actualiza los saldos de caja e imprime (o envía) el recibo electrónico, reduciendo drásticamente los tiempos de espera del cliente final.



Validada la operación logística interna, se procedió a habilitar los canales digitales (Complemento Estratégico). El Pack Trimestral de Marketing Digital estructuró el ecosistema en Meta: se profesionalizó la presencia en redes sociales (Facebook, Instagram y TikTok) diseñando y redactando publicaciones mensuales, y se activó el Catálogo Digital de productos en WhatsApp Business. A través de Meta Business Suite, se implementó la gestión de pauta y administración de campañas publicitarias estacionales orientadas específicamente a captar clientes B2B e institucionales en el sur del país (provincias).

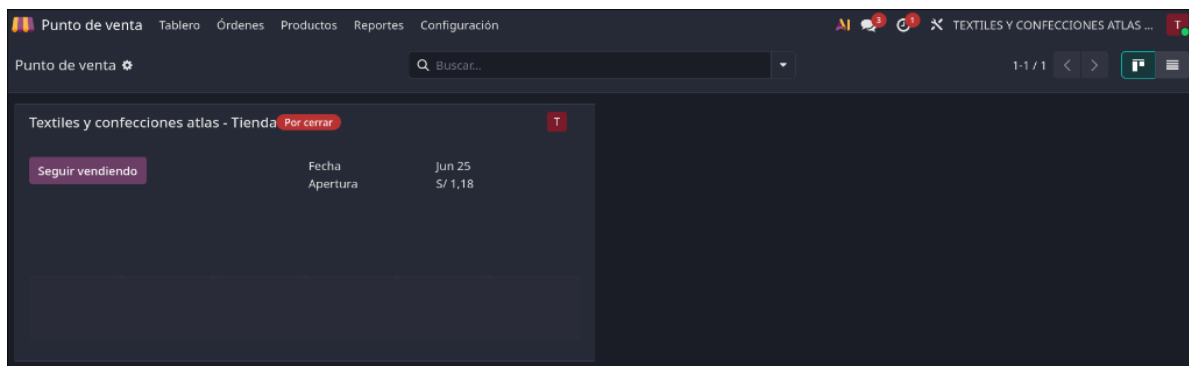


Figura 10: Panel de inicio del Punto de Venta (POS) habilitado para las cajas de la tienda física.

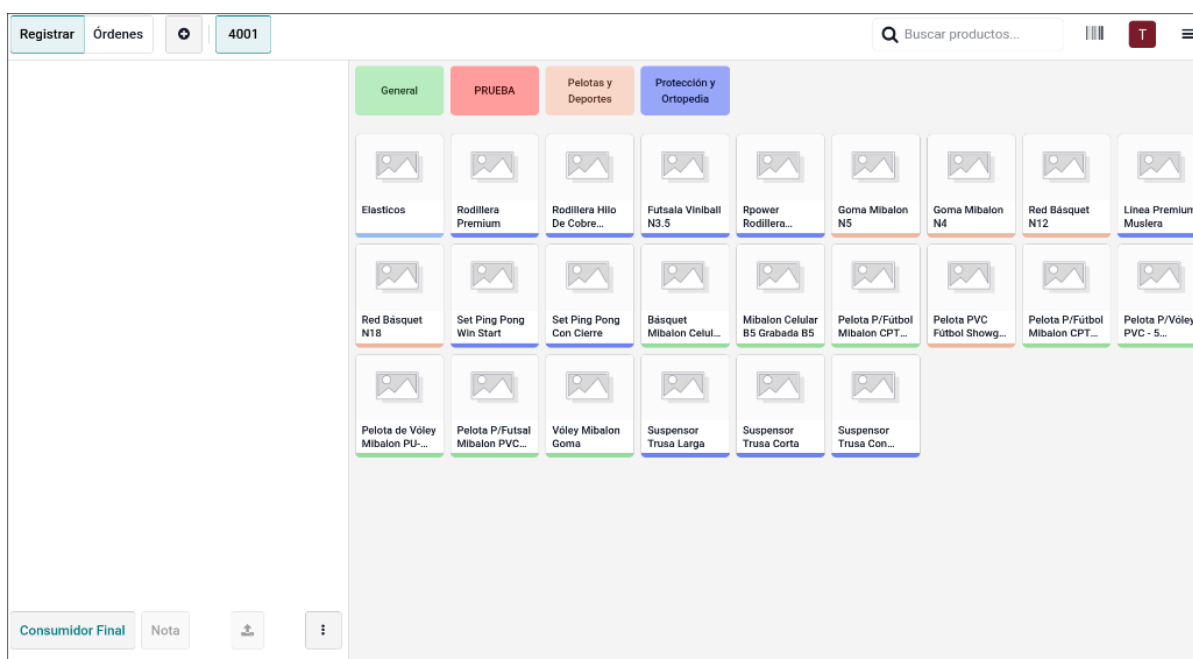


Figura 11: Interfaz general del POS, optimizada para facturación ágil y selección gráfica de productos.

7.5. Fase 5: Pruebas, Marcha Piloto y Producción

El tramo final consistió en las pruebas de sincronización para validar que el stock baje correctamente tras las simulaciones de ventas, impidiendo la rotura de inventario ("quiebre de stock fantasma"). Posteriormente se realizó el apagón analógico controlado (Go-Live), entregando como respaldo los Manuales de Usuario (Videotutoriales para POS e Inventarios) y la Documentación Técnica, asegurando el soporte técnico preventivo, la continuidad operativa del sistema y la ciberseguridad para la protección de datos de clientes.

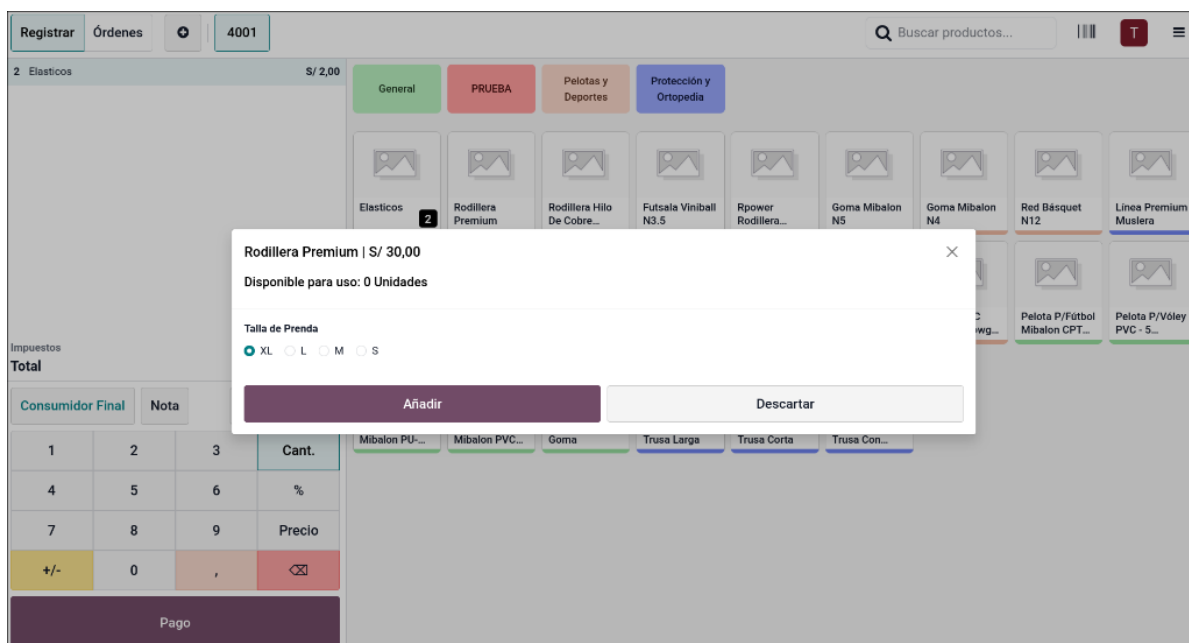


Figura 12: Pop-up de selección de variantes (ej. Tallas S, M, L, XL) al agregar un producto complejo al ticket.

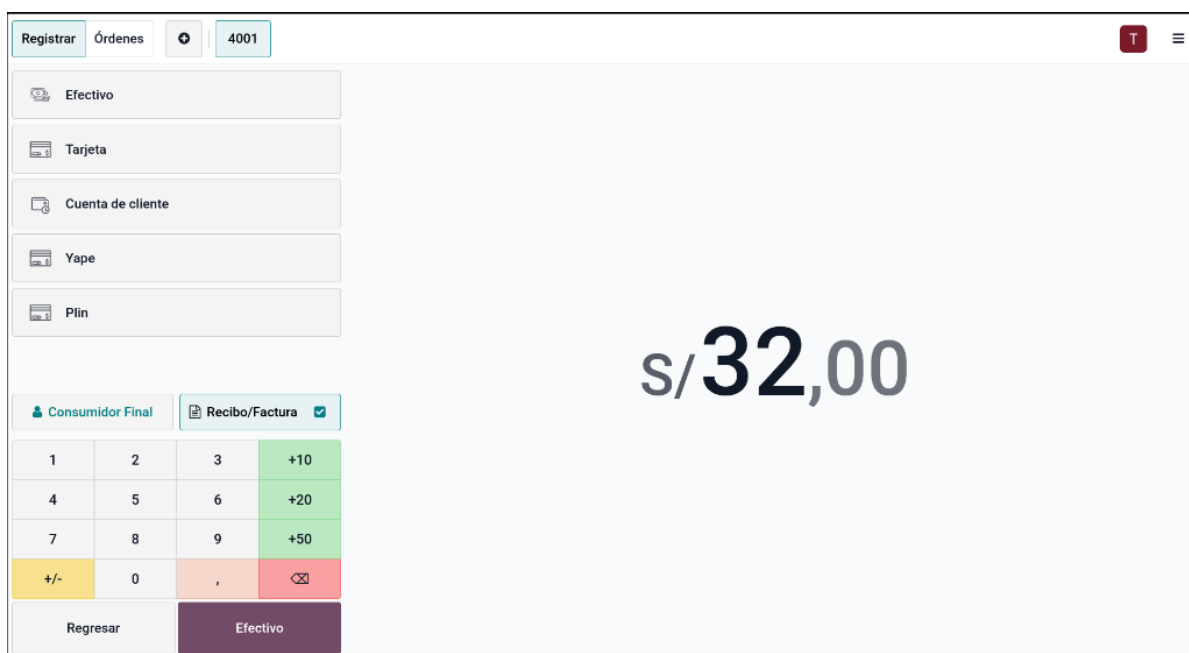


Figura 13: Pantalla de métodos de pago, vinculada directamente al libro de caja y comprobantes.

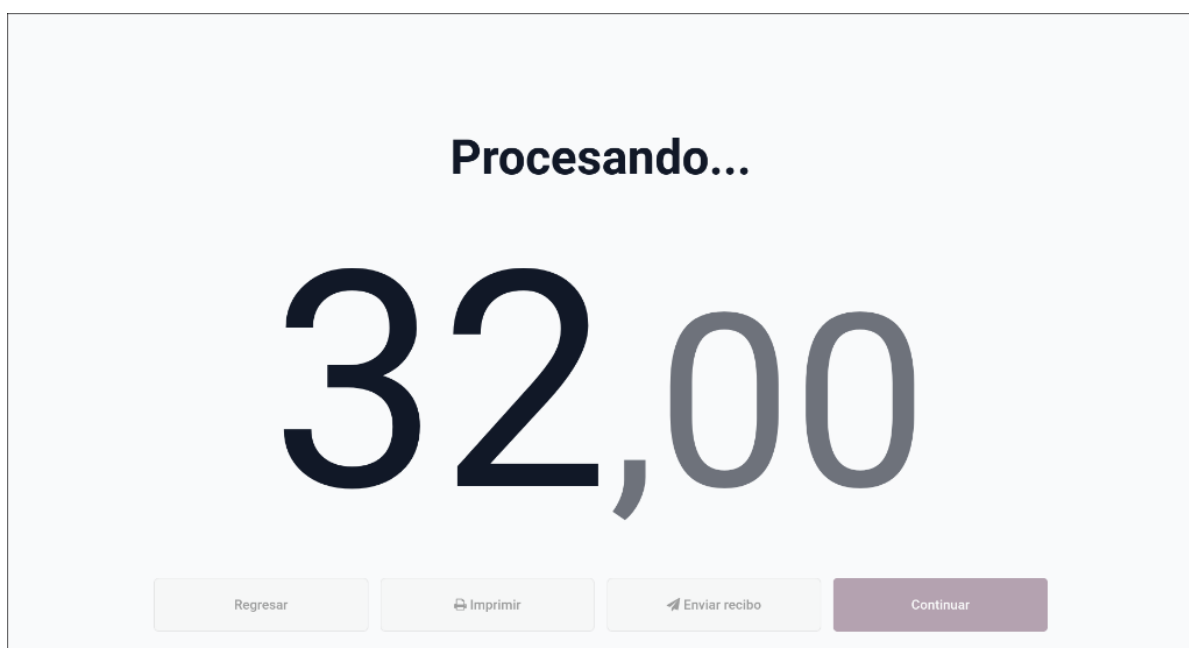


Figura 14: Pantalla de procesamiento final del pago y generación del ticket electrónico (Recibo de Venta).

8. Resultados de Impacto y Seguimiento Logrado

Tras la culminación del cronograma y la entrada a la etapa de estabilización operativa, el despliegue del sistema integrado SaaS de Odoo y la estrategia trimestral de marketing digital han generado resultados transformadores, directamente alineados con las métricas exigidas en el Plan de Implementación de Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L.

El impacto medido evidencia que la viabilidad del proyecto ha superado el gasto inicial, entregando beneficios tanto tangibles (operativos) como intangibles (posicionamiento de marca y experiencia del cliente):

8.1. Impacto Tangible: Eficiencia Logística y Operativa

- **Precisión de Inventario (KPI Cumplido):** La empresa logró erradicar la incertidumbre logística y la rotura de inventario constante. La meta de reducir en un 15 % los errores se superó, logrando transitar desde un 0 % inicial hasta superar consistentemente el **75 % de coincidencia** entre el stock físico de la tienda y el saldo digital.
- **Aceleración del Ciclo Comercial y Atención (KPI Cumplido):** El antiguo modelo analógico obligaba al personal a trasladarse físicamente al almacén o preguntar a la gerencia, demorando entre 45 a 60 minutos en confirmar disponibilidad a un cliente de provincias. Gracias al sistema POS en la nube, el tiempo promedio de respuesta descendió drásticamente a **menos de 5 minutos**, optimizando la eficiencia en el procesamiento de proformas y despachos.
- **Reducción de Costos Ocultos:** Al integrar las ventas con el almacén en tiempo real, la empresa ha dejado de inmovilizar capital de trabajo en mercadería sin rotación y ha minimizado los sobre-stocks, previniendo errores costosos en las compras a proveedores (las cuales antes se hacían por WhatsApp e intuición).

8.2. Impacto Tangible: Crecimiento y Marketing Omnicanal

- **Visibilidad Online (KPI Cumplido):** Textiles Atlas revirtió su invisibilidad digital consolidando **2 canales oficiales activos y profesionales** (Meta y WhatsApp Business).
- **Atracción de Demanda B2B:** El programa trimestral de Marketing Digital permitió alcanzar el objetivo de incrementar en un **15 %** la presencia digital, generando sostenidamente **más de 5 consultas efectivas al mes** de origen puramente digi-

tal, provenientes de clubes y ligas en Cusco, Puno y el interior de Arequipa gracias al catálogo visual.

8.3. Impacto Intangible y Seguimiento Analítico (Mejora Continua)

Se ha establecido un ciclo de mejora continua regido por la reportabilidad:

- **Decisiones Basadas en Inteligencia (KPI Cumplido):** La Gerencia General ha abandonado las decisiones empíricas en favor de las decisiones respaldadas por datos. El sistema SaaS genera **reportes semanales automáticos** (dashboards) que identifican con exactitud los productos deportivos estrella y los artículos estancados.
- **Frecuencia de Monitoreo Instalada:** La metodología de seguimiento ahora dicta una revisión diaria/semanal para el stock crítico y ventas; una revisión mensual para evaluar la efectividad de las campañas en Meta; y una auditoría semestral del inventario, garantizando que Atlas no vuelva a ceder frente a competidores digitalizados de bajo costo.

9. Plan de Capacitación y Gestión del Conocimiento

El diagnóstico inicial fue contundente: el personal no había recibido capacitación formal técnica previa en herramientas de inventarios ni en atención digital al cliente. Para evitar el abandono de la plataforma tecnológica y consolidar la transformación, el plan de capacitación se consideró una piedra angular dentro del cronograma.

La transferencia de conocimiento se diseñó para ser absolutamente práctica e in-situ, orientada a que el registro digital sea instintivo y reemplace por completo los cuadernos desde el primer día operativo (el Go-Live).

9.1. Entrenamiento Operativo para el Personal de Ventas y Almacén

Se desarrollaron sesiones focalizadas directamente en la PC del mostrador de la tienda:

- **Digitalización y Registro:** Entrenamiento práctico en la digitalización inicial de productos, aprendiendo a registrar tallas, modelos, precios, y la ejecución precisa de ingresos de mercadería al sistema.
- **Dominio del Punto de Venta (POS):** Capacitación sobre el flujo diario en el mostrador: cómo realizar ventas ágiles, cómo generar recibos o comprobantes y cómo realizar cierres de caja (garantizando que la conexión a internet sea estable durante las transacciones).
- **Análisis para Gerencia:** Formación de los responsables y la Gerencia General en el acceso y lectura de los dashboards estratégicos para la toma de decisiones de compra a proveedores.

9.2. Formación en Atención Omnicanal

Para potenciar la estrategia de Marketing Digital, el equipo interno (Responsable de Marketing/Ventas) recibió formación en herramientas de comunicación:

- Actualización y gestión básica del Catálogo Digital en WhatsApp Business y perfiles sociales.
- Respuestas eficientes y envío de proformas a los clientes de provincias a partir de los requerimientos captados en Meta Business Suite, utilizando el stock real como principal argumento de venta (sin tiempos de espera de 45 minutos).

9.3. Entregables y Documentación Final de Soporte

Como parte de los compromisos documentales, el consultor y proveedor tecnológico entregó un acervo de activos de conocimiento diseñados para facilitar la operación diaria (Onboarding futuro) y garantizar la autonomía técnica de la empresa:

- **Manuales de Usuario y Videotutoriales:** Guías prácticas visuales que explican el funcionamiento del POS y el módulo de Inventarios.
- **Documentación Técnica y de Configuración:** Lineamientos de ciberseguridad para la protección de datos de clientes y pautas para futuros mantenimientos.
- **Actas de Seguimiento, Control y Cierre:** Registros formales de los acuerdos alcanzados en cada Sprint y ajustes validados por la gerencia de Textiles Atlas a lo largo de los 6 meses, otorgando plena trazabilidad al proyecto.

10. Conclusiones Finales

A partir del análisis profundo de los resultados documentados y los KPIs alcanzados, el presente Proyecto cofinanciado bajo el Contrato N° 954-PROINNOVATE-IMTEMD-2025 marca un hito decisivo en la evolución estratégica de Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L. Se establecen las siguientes conclusiones formales:

- **Viabilidad en la Ejecución y Sostenibilidad Comprobada:** El plan ha demostrado ser plenamente ejecutable y sustentable al basarse en una arquitectura tecnológica ligera (SaaS/Cloud de Odoo). Al evitar infraestructuras de red complejas (servidores físicos), la solución se ha adaptado a la capacidad técnica y financiera actual de la MYPE, garantizando la continuidad del negocio.
- **Transformación del Capital Histórico:** La implementación digital ha permitido orientar los activos más valiosos de la empresa —sus 35 años de prestigio, conocimiento técnico en indumentaria deportiva y el liderazgo comprometido de su gerencia— hacia un modelo operativo moderno. La experiencia histórica ha sido finalmente capitalizada en canales digitales.
- **Eficiencia Operativa Validada ("Single Source of Truth"):** Se ha resuelto el núcleo de la problemática histórica detectada en el Diagnóstico Situacional: el descontrol logístico. La puesta en marcha del sistema POS con Inventario en la nube eliminó definitivamente la dependencia de los registros manuales (cuadernos), mitigando de manera drástica el riesgo de error humano y la inmovilización del capital de trabajo.
- **Viabilidad Temporal y Cumplimiento de Hitos (Scrum):** El cronograma de 6 meses resultó realista y consistente. La metodología ágil escalada cumplió la promesa de otorgar a Atlas resultados tangibles desde el segundo mes (Fase 2 de Configuración), asegurando resultados positivos de manera temprana.
- **Transformación hacia el Liderazgo Regional B2B:** Textiles Atlas ha trascendido el modelo pasivo de "tienda tradicional". La conjunción entre la logística interna optimizada (consultas en 5 minutos) y un Marketing Digital robusto en redes sociales, posiciona hoy a la empresa como una comercializadora de alto impacto capaz de atender, captar y fidelizar la demanda institucional de Arequipa, Cusco y Puno con precisión, rapidez y profesionalismo visual.
- **Resiliencia y Ventaja Competitiva Integral:** Este proyecto no ha constituido una mejora aislada o cosmética. Representa la base de un ecosistema digital sólido que

eleva el Nivel de Madurez (originalmente estancado en 42.67 %) y garantiza la resiliencia competitiva estructural frente a los grandes almacenes, plataformas informales de réplicas y competidores modernos del sur del Perú.

11. Recomendaciones Estratégicas y Hoja de Ruta Continua

Con el objetivo primordial de consolidar la transformación digital y sostener la competitividad adquirida, se emiten las siguientes recomendaciones estructuradas en los tres horizontes temporales definidos en el Plan original:

11.1. A Corto Plazo: Adopción y Confianza Plena en el Sistema

- **Disciplina Total de Registro ("Zero Cuadernos"):** Es fundamental mantener el entrenamiento y la supervisión rigurosa sobre el personal de ventas para que el uso del software (POS) sea verdaderamente instintivo. Se debe asegurar diariamente que el registro digital reemplace totalmente el uso de libretas manuales o anotaciones esporádicas, sin importar el flujo o carga de clientes en la tienda física.
- **Estabilidad Operativa:** La Gerencia debe garantizar, mediante planes de contingencia, que la computadora de ventas (PC) y la conexión a Internet permanezcan 100 % estables. La caída de estos servicios podría generar retrocesos técnicos y forzar al equipo a recaer en procesos analógicos inseguros.
- **Control de Calidad del Inventario (Data Quality):** Mantener auditorías regulares para asegurar que la carga periódica de nuevos productos (tallas, modelos y actualización de precios) sea siempre exacta. Esto es el pilar indispensable para preservar la "confianza ciega" del equipo en los reportes de Odoo.

11.2. A Mediano Plazo: Optimización de Compras y Expansión Digital

- **Poder de Negociación Logística:** Se aconseja encarecidamente utilizar los reportes automatizados de ventas y los dashboards de rotación para renegociar activamente mejores precios por volumen con los proveedores nacionales, centrándose exclusivamente en aquellos artículos deportivos y uniformes que las métricas señalen como de alta rotación, evitando las decisiones intuitivas.
- **Marketing Geofocalizado (B2B):** Invertir continuamente en pauta publicitaria (Ads en Meta y TikTok) dirigida de forma específica a los directivos de clubes deportivos y organizadores de ligas en Cusco y Puno. Esta estrategia maximizará el valor del Catálogo Digital como principal herramienta interactiva de cierre de ventas remotas.
- **Remarketing Promocional:** Implementar procesos estructurados para explotar la base de datos de clientes unificada (CRM), enviando proactivamente promociones ma-

sivas o personalizadas a través de WhatsApp en sintonía con las temporadas deportivas (Campaña Verano, Campaña Escolar, Ligas de Invierno).

11.3. A Largo Plazo: Innovación y Proyección Nacional

- **Analítica Predictiva de Demanda:** Evolucionar hacia el estudio técnico de las tendencias de compra estacionales. Esto permitirá a la empresa anticipar (pronosticar) de manera proactiva los niveles de stock necesarios antes de que inicien las campañas fuertes o los campeonatos regionales, logrando una ventaja logística de semanas frente a la competencia.
- **Expansión Física Sistematizada:** Evaluar financieramente la viabilidad para la apertura de nuevos puntos de venta físicos y/o un centro de distribución netamente mayorista en la región sur. Dichas sucursales deberán conectarse, desde el "Día 1", bajo la misma plataforma digital centralizada y arquitectura SaaS actual.
- **Cultura de Capacitación Continua:** Para sostener la ventaja competitiva obtenida, la organización debe institucionalizar la capacitación. Es fundamental mantener a los colaboradores y a los nuevos contratados (onboarding) actualizados en el uso de las últimas herramientas de atención digital al cliente y las actualizaciones propias del ecosistema tecnológico (SaaS/CRM).